



Данные для технической проверки

Где проверять

Бот в MAX: `@t6_hakaton_max_bot`,
`https://max.ru/t6_hakaton_max_bot`. Работает в мобильной и веб-версии MAX.

Мини-приложение открывается кнопкой из чата с ботом: `https://b-on-g.github.io/max/`. Вне MAX не авторизует, подпись `initData` проверяется на сервере.

Бот и API организаций: `https://cmysen-ru-max.91.188.212.151.ip.giper.dev/`, описание API в `openapi.yaml`.

Репозиторий: `https://github.com/b-on-g/max`, ветка `main`, commit `2d582c6`.

Тестовые доступы

Житель: любой аккаунт MAX, открывший бота. Дом подставится по ссылке `https://max.ru/t6_hakaton_max_bot?start=house_pushkina10` или по QR с экрана диспетчера.

Админ и диспетчер: ссылка-приглашение `https://max.ru/t6_hakaton_max_bot?start=staff_<секрет>` из `.env`, передаётся с материалами, после «Начать» и «Подать заявку» внизу появятся разделы «Диспетчер» и «Админ». Второго сотрудника админ добавляет по коду из его профиля.

Организация через API: `Authorization: Bearer <ключ ads из ORG_KEYS>`, передаётся с материалами, ключ АДС. `GET /org/tickets`, `POST /org/status`.

Порядок прохождения

1. Написать боту текстом, например «не горит свет в третьем подъезде», нажать «Да, в приложении» или «Да, здесь в чате». Или `/start` и «Подать заявку».
2. В форме выбрать «В доме» и категорию, указать место, отправить. Незаполненные обязательные поля подсвечиваются только после попытки.
3. Карточка: номер, ответственный, срок по нормативу, основание. То же сообщением в чат.
4. Раздел «Дом»: заявки соседей, «Тоже беспокоит», новости. Раздел «Диспетчер»: смена статуса, житель получает сообщение. «Админ»: дома, сотрудники, статистика, интеграции.
5. API: запрос с ключом организации возвращает её заявки, смена статуса через API тоже приходит жителю в чат.

Локальный запуск для проверки без MAX

`cp .env.example .env && docker compose up --build`, фронт на `localhost:8080`, бот на `9090`. В `.env` задать `DEV_SKIP_VALIDATION=1`, тогда открывший становится тестовым жителем, `#!user=7` даёт другого жителя, `#!start=staff_<секрет>` админа. Подробности в README и `docs/ROLES.md`.

Данные в демо смоделированы: два дома, 14 категорий с нормативами из ПП 416, 354, 170, ГОСТ 50597, 59-ФЗ. Отмечено в README, в боте и в приложении.

Мини-приложение и бот в МАХ · трек «Умный город»

Заявка в УК за две минуты: ответственный и срок по закону сразу

Житель пишет боту о проблеме в доме, во дворе или в городе. Система сама определяет, кто отвечает и какой срок обязателен по нормативу, а статус возвращается сообщением в МАХ.

Команда: Кирилл Новгородцев, Илья Костин, Тимур Иванов · Хакатон «Умный город», 2026 · @t6_hakaton_max_bot

Проблема

Собственник не знает, кто отвечает за его проблему, куда писать, зарегистрировано ли обращение и в какой срок обязаны отреагировать. Обращения уходят не туда, теряются, жители звонят повторно и жалуются в надзор мимо УК. Куратор трека назвал это главным проблемным участком.

Решение

Бот и мини-приложение в МАХ. Категория проблемы сама выбирает ответственного и норматив, житель получает номер, срок и основание в чат, сосед поддерживает заявку вместо дубля, диспетчер ведёт статусы, организации получают заявки через API.

Почему сейчас

С 1 сентября 2026 УК обязаны взаимодействовать с жителями через МАХ по ПП РФ № 40. У МАХ 85 млн пользователей в день. В Татарстане жалоб на ЖКУ за полгода стало на 41% больше.

Благодаря продукту житель теперь может

сообщить о проблеме одним сообщением и через минуту знать номер, ответственного и дату, к которой обязаны устранить, а потом видеть статус, не звоня никому.

Готово на проде: житель, сосед, диспетчер, админ, API организаций, статистика, заявка кнопками прямо в чате бота, Docker одной командой, документация.

Сегмент

Житель квартиры в доме под управлением УК, собственник или наниматель, в момент бытовой проблемы: течь, лифт, свет в подъезде, мусор, яма во дворе. Первый регион Татарстан, финал и пилот в Казани.

Решение о внедрении принимает УК, а не житель, поэтому второй адресат продукта: директор и диспетчер УК. Не берём ТСЖ и ЖСК с прямым управлением: другой процесс, нет штатного диспетчера.

Формула проблемы

[Житель] в ситуации [бытовая проблема в МКД] хочет [чтобы устранили в срок], но сталкивается с [непонятно кто отвечает, куда писать, зарегистрировано ли, какой срок], из-за чего [обращение уходит не туда или теряется, житель звонит повторно и жалуется в надзор].

Допущение Доля жителей, не знающих адресата, опросом не подтверждена. Косвенно видна по потоку жалоб в жилнадзор мимо УК и подтверждена куратором трека на вебинаре. Кастдев не проводили, честно говорим об этом.

~1 млн

Факт МКД в России, 68 тыс. организаций, 22 тыс. УК. Минстрой, 2026.

+41%

Факт жалоб на ЖКУ в Татарстане за полгода 2026, 16 493 обращения. ГЖИ РТ.

8 млн

Факт обращений в ПОС Госуслуг за 2025, ЖКУ в топе тем. Минцифры.

Факт Эксперты АЮР: жалобы не работают из-за неправильного адресата, отсутствия регистрации и затянутых сроков. Три из трёх закрывает продукт.



~1 млн

ТАМ. МКД в России под 68 тыс. организаций, из них 22 тыс. УК. **Факт** Минстрой, 2026.

14 тыс.

SAM. МКД Татарстана под 1 197 управляющими организациями, в Казани 5,7 тыс. домов, 131 УК ведёт 83% из них. **Факт** реестр ГЖИ РТ, портал Казани.

40 → 200

SOM. Одна УК Казани, в среднем 40 домов, за первый год пять УК и около 200 домов. **Допущение** по среднему размеру УК, без маркетинга, вход через жилинспекцию.

Кто ещё решает ту же задачу

АЛЬТЕРНАТИВА	КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ	АДРЕСАТ И СРОК ПО ЗАКОНУ	СТАТУС В ЧАТ
Госуслуги.Дом, прямой	только собственник с подтверждённым правом	адресат УК, срок не показывает	статус в приложении, отдельная установка
АДС-приложения УК, Домилэнд, Диспетчер 24, прямые	жители УК, которая платит за систему	адресат внутри УК, нормативы не считает	в своём приложении
Звонок в АДС, косвенный	любой, кто нашёл номер	устно, номер и срок называют не всегда	нет, звонить самому
Домовой чат в МАХ, косвенный	любой участник чата	нет, теряется в переписке	нет
Жалоба в ГЖИ или ПОС, косвенный	любой гражданин	надзор, 30 дней по 59-ФЗ, мимо УК	письмом
Мы	любой житель по QR или ссылке, внутри МАХ	адресат и срок по нормативу автоматически, основание в карточке	сообщение бота при каждой смене статуса, голоса соседей

Отстройка: вход без подтверждения собственности, срок по закону при подаче, API вместо ещё одного приложения, всё внутри МАХ.

As Is · 5 шагов, 15–30 минут, 2 звонка

1. Ищет телефон АДС на квитанции или в домовом чате, 5–15 минут.
2. Звонит, устно описывает. Номер и срок называют не всегда.
3. Не знает, чья зона: УК, РСО, город. Ошибка адресата, счётчик срока заново.
4. Через день звонит снова спросить статус, потом пишет в жилинспекцию.
5. Соседи заводят дубли, диспетчер разбирает руками.

В домовом чате есть бот Госуслуги.Дом, но он работает только для собственника с подтверждённым правом. Наниматель и члены семьи остаются без входа.

To Be · 3 шага, 2 минуты, 0 звонков

1. Сканирует QR у подъезда или пишет боту текстом. Дом уже выбран, любому жителю, не только собственнику.
2. Выбирает, где и что случилось, место, фото. Две минуты.
3. Сразу в чат: номер, ответственный, срок по нормативу, основание. Статус меняется сообщением.

Исчезает: поиск адресата, устный пересказ, повторные звонки, дубли соседей.

Берёт на себя продукт: адресат, срок, регистрация, уведомление, голоса соседей вместо дублей.

Гипотеза цифры шагов и минут замерены на тестовом прохождении, на пилоте снимаем на реальных жителях.

M ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

Новая заявка

Дом
ул. Пушкина, д. 10
Где проблема
В доме
Что случилось
Не горит свет в подъезде
Подъезд
3
Где
Площадка 4 этажа
Подробности
Не горит свет на площадке уже второй день
Фото
Фото по желанию
Отправить заявку
Отправляя заявку, вы соглашаетесь, что имя, ID в MAX, текст и фото заявки увидят УК и ответственная организация.

Заявка № 1

Зарегистрирована
Категория
Не горит свет в подъезде
Дом
ул. Пушкина, д. 10
Где
подъезд 1, 3 этаж
Подробности
Проверка с прода
Ответственный
Управляющая компания
Реакция по нормативу
не нормируется
Устранение по нормативу
24.09.2026 02:26
Основание
ПП РФ № 170, прил. 2: неисправность освещения помещений общего пользования устраняется в течение 7 суток
Поддержали: 1
Тоже беспокоит
16.09 23:26: Зарегистрирована
17.09 02:39: Принята, назначен исполнитель

Диспетчер

Последние открытые заявки. Статус меняется здесь или через API организации.
№ 3, Засор канализации
Зарегистрирована, до 17.09 11:42
Зарегистрирована :
№ 2, Течь, авария на стояке или трубах
Зарегистрирована, до 20.09 09:41, поддержали: 2
Зарегистрирована :
№ 1, Не горит свет в подъезде
Зарегистрирована, до 24.09 02:26, поддержали: 1
Зарегистрирована :
Все заявки: 3
QR-код дома. Наклейте у подъезда: житель откроет бота сразу с этим домом.
ул. Пушкина, д. 10 :
Заявки Дом Диспетчер Админ Профиль

Вход из чата

Житель пишет боту «не горит свет в подъезде». Бот отвечает «Создать заявку по проблеме?». «В приложении» открывает мини-апп на форме, текст и фото из чата уже подставлены. «Здесь в чате» ведёт кнопками: дом, где, что случилось, место одним сообщением, и заявка готова без мини-аппа.

Три экрана

Форма с автоматическим адресатом, карточка с ответственным, сроками, основанием и историей, экран диспетчера со статусами и QR дома.

Обратная связь

Загрузка, понятная ошибка вместо стектрейса, обязательные поля подсвечиваются после попытки отправить, статус и голоса соседей видны в списке.



Гипотеза

Если мы поможем **жителю МКД** сообщить о проблеме **одним сообщением в МАХ с автоматическим адресатом и сроком**, то **доля обращений, доведённых до результата без повторных звонков и жалоб в надзор**, вырастет, потому что исчезает неопределённость адресата и срока.

Критерий успеха пилота: доля заявок, закрытых в срок по нормативу, не ниже 80%, а доля повторных обращений по той же проблеме вдвое ниже базы, снятой в первые две недели.

Три уровня эффекта

- Результат жителя**, виден в MVP: заявка с номером, ответственным и сроком за две минуты.
- Наблюдаемое изменение**, меряем на пилоте: вместо 5 шагов и 2 звонков один сценарий, 0 звонков.
- Долгосрочный эффект**, гипотеза: меньше жалоб мимо УК, УК видит просрочки до того, как о них узнает жилинспекция.

Метрики пилота

РОЛЬ	МЕТРИКА	ГДЕ СЧИТАЕТСЯ
Ключевая	Доля заявок, закрытых в срок по нормативу	экран статистики, «просрочено»
Результат жителя	Время от заявки до первой реакции	экран статистики, «среднее время до реакции»
Результат жителя	Повторные обращения по одной проблеме	голоса «Тоже беспокоит» вместо дублей
Ограничивающая	Доля заявок не тому адресату, не выше 5%	по переадресациям диспетчера
Ограничивающая	Время диспетчера на заявку не растёт	лог статусов, опрос диспетчеров
Долгосрочная	Жалобы дома в жилинспекцию мимо УК	данные ГЖИ до и после пилота

База As Is снимается в первые две недели пилота. Ключевая и метрики результата уже считаются на экране «Статистика», ограничивающие защищают диспетчера от перегрузки.

```

MAX: чат, мини-приложение, Bridge
  | initData · deeplink · open_app · Bot API
  ▼
Мини-приложение ($mol, GitHub Pages, MAX UI)
  | POST /auth — проверка подписи HMAC
  | WebSocket — синхронизация данных
  ▼
Бот (Node, Docker) = мастер Гипербазы
  | Bot API MAX: /start, текст → заявка,
  | уведомления о статусе, домовой чат
  | регистрация заявки, срок по категории
  | /org/tickets, /org/status для организаций
  | CRDT-база: дома, категории, заявки,
  | сотрудники, роли по ключам

```

Ключевые решения

- Одна модель для приложения и бота: правило «кто отвечает и какой срок» лежит в справочнике категорий, а не в двух местах кода.
- Доверие ключами, а не логинами: статус читается только от ключей бота и сотрудников, роли выдаются цепочкой от ключа бота, подделать нельзя.
- Токен бота видит только бот. Подпись initData проверяется на сервере, поддельный запрос получает 401. События от MAX бот забирает long polling, входящих портов для MAX не нужно.
- Локальная копия данных на телефоне самовосстанавливается при повреждении, роль и заявки хранятся у бота.

Стек открытый: \$mol, Гипербаза, официальный @maxhub/max-bot-api, токены дизайн-системы MAX UI. Версии зависимостей зафиксированы. docker compose up --build поднимает бота и фронт за 100 секунд.

Данные

Дома, категории и нормативы в MVP **смоделированы**, отмечено в README, в боте и в приложении. Нормативы из первоисточников: ПП 416 п. 13, 34, 36; ПП 354 прил. 1; ПП 170 прил. 2; ГОСТ Р 50597-2017; 59-ФЗ. Перед пилотом сверяет юрист УК.

Интеграции

Реальные: Bot API MAX, MAX Bridge в мини-приложении, API для организаций по ключу.

Модельные: ГИС ЖКХ и платформа обратной связи. По приказу Минстроя № 856/пр официальные обращения регистрируются в ГИС ЖКХ, следующий шаг после пилота.

Персональные данные

Храним ID и имя из MAX, текст и фото заявки. Житель видит предупреждение в приветствии бота и под формой: данные увидят УК и ответственная организация. Заявки дома видны соседям, это осознанный выбор для дедупликации, без квартиры и телефона.

Роли

Житель подаёт и поддерживает заявки, видит дом и новости.

Диспетчер ведёт статусы, QR и новости своих домов.

Админ заводит дома, сотрудников, смотрит статистику и интеграции.

Организация получает заявки и меняет статус через API.

Как делали

Код писали с ИИ-ассистентом под контролем команды: архитектура, модель доверия, справочник нормативов и проверка сценариев в MAX наши. Каждое изменение прогонялось через более 500 автотестов и сквозной сценарий на проде.

Ядро, не меняется

Сценарий «заявка → ответственный и срок → статус в чат». Модель данных, роли, доверие ключами, API организаций, QR на подъезд, статистика.

Переменная часть, это данные, а не код

- Справочник категорий и нормативов: региональные законы о тишине, регламенты уборки, категории дорог.
- Организации и ключи API, включая службы конкретного города.
- Дома и подъезды: импорт из ГИС ЖКХ или ФИАС вместо ручного ввода.
- Интеграции: ГИС ЖКХ, платформа обратной связи, АДС-системы УК.

Админ УК заводит дома и сотрудников сам. В регионах нет цифровых кадров, куратор трека говорил об этом прямо, поэтому внедрение без программиста было условием дизайна.

Порядок тиража

1. Одна УК в Казани, два-три дома, четыре недели.
2. Вся УК, все дома.
3. Другие УК Татарстана, жилинспекция как заинтересованная сторона.
4. Муниципальные категории через город.
5. Другие регионы со своими справочниками.

Риски

- Без интеграции с ГИС ЖКХ сервис остаётся неофициальным каналом.
- Готовность УК внедрять и вести статусы.
- Правила МАХ для ботов, лимит памяти бота в 1 000 чатов: дома и чаты храним у себя.
- Актуальность нормативов, за неё отвечает админ УК и юрист.

Сценарий пилота

Где: Казань, одна УК, два дома, четыре недели.

Кто: админ УК, два диспетчера, жители двух домов, АДС по API.

Как встраивается: QR на подъездах, объявление в домовом чате, бот в чате дома. Диспетчер ведёт статусы в приложении или из своей системы через API.

Что нужно: токен бота, список домов, ключи АДС и городской службы, юрист на сверку нормативов, доступ к данным ГЖИ по дому.

Метрики: со слайда 8, снимаем до и после.

Следующий шаг: регистрация обращений в ГИС ЖКХ, вторая УК.

Ограничения MVP

- Интеграции с ГИС ЖКХ и ПОС модельные.
- Все жители УК видят заявки друг друга, фото и текст без личных данных.
- У жителя один текущий дом, смена в профиле.
- Сканера QR в API мини-аппов MAX нет: QR читает камера телефона и открывает бота.

Допущения

- Нормативы применимы к домам пилота, сверяет юрист.
- Диспетчер УК готов вести статусы в приложении или через API.
- Житель готов написать боту вместо звонка, если ответ приходит сразу.



- ПП РФ от 26.01.2026 № 40 о взаимодействии УК через МАХ, обзор КонсультантПлюс.
- Приказ Минстроя от 29.12.2025 № 856/пр, порядок взаимодействия через ГИС ЖКХ и МАХ.
- Письмо Минстроя от 25.03.2026 № 16592-КМ/14 о домовых чатах в МАХ.
- ПП РФ № 416 (п. 13, 34, 36), № 354 (прил. 1), № 170 (прил. 2).
- ГОСТ Р 50597-2017, табл. 5.3 и п. 6.9.
- 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», ст. 12.
- Минстрой, РИА Недвижимость, 14.05.2026: 68 тыс. организаций, ~1 млн МКД.

- Росстат: жилищный фонд 4,2 млрд м², из брифа трека.
- Госжилинспекция РТ, 16.07.2026: +41,2% жалоб на ЖКУ. Реестр ГЖИ РТ через gosjkh.ru: 14 287 МКД, 1 197 организаций.
- Портал Казани kzn.ru, раздел ЖКХ: 5,7 тыс. МКД, 131 УК ведёт 83,5% домов.
- Минцифры, CNews, 10.02.2026: 8 млн обращений в ПОС за 2025.
- VK, 26.03.2026 и Москва 24, 06.05.2026: 107 млн регистраций, 85 млн в день в МАХ.
- Ассоциация юристов России, 28.03.2024: почему не работают жалобы на ЖКХ.
- Вебинар хакатона с куратором трека от Минстроя Псковской области, 2026: проблемные участки, Госуслуги.Дом, лимиты бота.
- Документация МАХ: Bot API, MAX Bridge, MAX UI. Полные ссылки в docs/RESEARCH.md.

Чем лучше Госуслуги.Дом?

Там обращение доступно только собственнику с подтверждённым правом, нет сроков по нормативу и статуса для соседей. Мы даём вход любому жителю по QR на подъезде и не заменяем ГИС ЖКХ, а планируем регистрировать обращения там через интеграцию.

Что будет, если бот упадёт?

Приложение продолжает работать с базой, уведомления догоняют после перезапуска без дублей: дедупликация лежит в самой базе. Сценарий проходили повторно на проде после каждого деплоя.

Сколько стоит внедрение УК?

Токен бота и один сервер. Справочник заполняет юрист УК за день, дома и сотрудников админ заводит через приложение, программист не нужен.

Почему не просто чат-бот?

Простую заявку можно оформить и в чате, кнопками, а /my покажет статусы. Но поддержать заявку соседа, увидеть заявки и новости дома, вести статусы диспетчеру в чате неудобно. Бот остаётся входом и каналом уведомлений, мини-апп даёт структуру.

Как подтверждаете пользователя?

Подпись initData от MAX проверяется на сервере бота по HMAC, поддельный запрос получает 401. Действия жителя и диспетчера подписаны их ключами, статус читается только от ключей сотрудников.

Где кастдев?

Интервью с жителями не проводили, это допущение, а не факт. Проблему подтверждают данные ГЖИ, разбор АЮР и куратор трека на вебинаре. Первые интервью запланированы на первую неделю пилота вместе со снятием базовых метрик.